

个人记账与消费分析系统项目报告

一、项目概述

本项目为“个人记账与消费分析系统”，是一个基于 Qt + C++ + SQLite 开发的桌面端图形化应用。系统面向个人日常收支管理场景，能够帮助用户记录收入和支出，按照分类、时间、金额和关键词等条件查询账单，并进一步对消费数据进行统计分析。同时，系统提供月度预算提醒和深色 / 浅色主题切换功能，增强了项目的实用性和界面展示效果。

在日常生活中，个人收支记录具有较强的实际意义。传统手工记账方式效率较低，不便于长期统计和分析；而本系统通过数据库保存账单信息，并使用图形界面进行操作，使用户可以更加直观地管理个人财务数据。系统不仅关注账单的增删改查，还进一步加入分类管理、统计图表和预算提醒，使其从简单记账工具扩展为一个较完整的个人消费分析软件。

本项目整体采用模块化设计，小组三名成员分别负责界面与主题、数据库与账单管理、统计分析与预算提醒等内容。各模块之间通过清晰的数据模型和业务接口进行连接，最终形成一个功能完整、结构清晰、便于展示和维护的 Qt 综合实践项目。

二、开发环境与技术选型

本系统采用 C++ 作为主要开发语言，使用 Qt 框架完成图形界面和业务逻辑开发，使用 SQLite 作为本地数据库。

项目	内容
开发语言	C++
开发框架	Qt
界面技术	Qt Widgets
数据库	SQLite
图表模块	Qt Charts
构建方式	qmake
开发工具	Qt Creator

2.1 选择 Qt 的原因

Qt 是一个适合开发跨平台桌面应用的 C++ 框架，提供了丰富的图形界面控件，例如按钮、输入框、表格、下拉框、日期选择器等。对于本项目而言，Qt Widgets 能够较方便地实现登录界面、主界面、账单管理页、分类管理页、统计分析页和设置页面。

同时，Qt 还提供 Qt SQL 模块，可以较方便地连接 SQLite 数据库；Qt Charts 模块能够实现饼图、柱状图和折线图等图表展示，适合本项目中的消费统计分析功能。

2.2 选择 SQLite 的原因

SQLite 是轻量级本地数据库，不需要单独部署数据库服务器，数据可以直接保存在本地文件中。对于个人记账系统而言，数据规模相对较小，且主要在本机使用，因此 SQLite 具有部署简单、读写方便、适合桌面端程序等优点。

三、项目需求分析

本系统的核心目标是实现一个能够记录、查询、分析个人收支情况的桌面软件。根据功能需求，系统主要包括以下模块：

1. 用户管理模块；
2. 账单管理模块；
3. 分类管理模块；
4. 账单查询模块；
5. 消费统计分析模块；
6. 月度预算提醒模块；
7. 深色 / 浅色主题切换模块。

3.1 用户管理需求

用户管理模块主要实现用户注册、用户登录和退出登录功能。系统需要区分不同用户，使每个用户只能查看和管理自己的账单数据。

主要功能包括：

- 用户注册；
- 用户登录；
- 退出登录；
- 用户数据隔离。

3.2 账单管理需求

账单管理是系统的核心功能。用户需要能够添加收入或支出记录，也需要能够对已有账单进行修改、删除和查看。

账单字段主要包括：

字段	示例
类型	收入 / 支出
分类	餐饮、交通、购物、工资、兼职
金额	35.50
日期	2026-05-11
备注	午餐、公交、超市购物

主要功能包括：

- 添加收入记录；
- 添加支出记录；
- 修改账单记录；
- 删除账单记录；
- 查看全部账单。

3.3 分类管理需求

分类管理用于使账单数据更加有序。用户可以使用系统默认分类，也可以根据自身需要添加自定义分类。

默认分类包括：

类型	分类
支出类	餐饮、交通、购物、娱乐、医疗、学习、其他
收入类	工资、兼职、奖金、其他

主要功能包括：

- 添加分类；
- 修改分类；
- 删除分类；

- 按分类筛选账单。

3.4 账单查询需求

账单查询模块用于帮助用户快速定位某些账单记录。系统需要支持多条件查询，满足不同场景下的数据检索需求。

主要查询条件包括：

- 按日期范围查询；
- 按收入 / 支出类型查询；
- 按分类查询；
- 按金额范围查询；
- 按备注关键词查询。

例如，用户可以查询“本月所有支出”“餐饮类消费”“金额大于 100 元的账单”或“备注中包含超市的账单”。

3.5 消费统计分析需求

统计分析模块用于对账单数据进行汇总和可视化展示，使用户能够更直观地了解自己的收支结构和消费趋势。

主要功能包括：

- 统计总收入；
- 统计总支出；
- 统计当前余额；
- 统计本月收入和本月支出；
- 统计各分类消费占比；
- 统计每月收支趋势。

展示方式包括：

- 饼图：展示各类支出占比；
- 柱状图：展示月度收入和支出；
- 折线图：展示消费趋势。

3.6 预算提醒需求

预算提醒模块用于帮助用户控制月度消费。用户可以设置月度预算，系统自动统计本月已支出金额，并根据预算使用比例给出提醒。

主要功能包括：

- 设置月度预算；
- 显示本月已支出金额；
- 显示预算使用进度；
- 当支出超过预算 80% 时提醒；
- 当支出超过预算时警告。

3.7 主题切换需求

主题切换模块用于提升用户体验。系统支持浅色主题和深色主题，用户可以在设置页面或菜单中切换主题，并保存上次选择的主题设置。

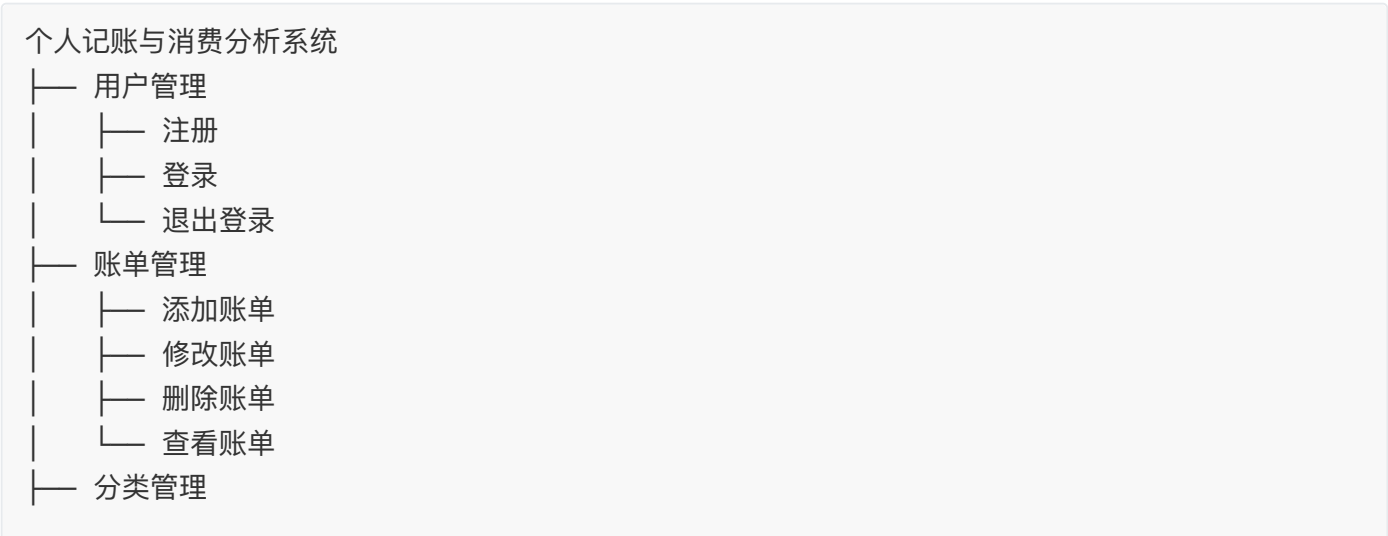
主要功能包括：

- 浅色主题；
- 深色主题；
- 主题设置持久化保存；
- 下次启动时自动加载上次选择的主题。

四、系统总体设计

4.1 系统功能结构

系统整体功能结构如下：



- | — 添加分类
- | — 修改分类
- | — 删除分类
- | — 账单查询
 - | — 按日期查询
 - | — 按类型查询
 - | — 按分类查询
 - | — 按金额查询
 - | — 按关键词查询
- | — 消费统计
 - | — 收入统计
 - | — 支出统计
 - | — 余额统计
 - | — 图表分析
- | — 预算提醒
 - | — 设置预算
 - | — 预算进度
 - | — 超支提醒
- | — 系统设置
 - | — 浅色主题
 - | — 深色主题

4.2 系统分层设计

项目采用分层结构，主要分为界面层、业务逻辑层、数据库访问层和数据模型层。

界面层 ui/

负责用户交互和界面展示

业务逻辑层 service/

负责功能逻辑处理和数据合法性检查

数据库层 database/

负责 SQLite 数据库连接和 SQL 操作

数据模型层 model/

负责定义用户、账单、分类、预算等数据结构

主题层 theme/

负责深色 / 浅色主题管理和 qss 样式加载

这种设计使各个模块职责更加清晰。界面层不直接操作数据库，而是通过 Service 层调用业务接口；Service 层再通过 DAO 类访问数据库。这样既便于团队分工，也便于后期维护。

4.3 文件组织结构

项目主要文件结构如下：

```
AccountBookSystem/  
├─ AccountBookSystem.pro  
├─ main.cpp  
├─ model/  
│   ├─ user.h  
│   ├─ bill.h  
│   ├─ category.h  
│   └─ budget.h  
├─ database/  
│   ├─ databasemanager.h / .cpp  
│   ├─ userdao.h / .cpp  
│   ├─ billdao.h / .cpp  
│   ├─ categorydao.h / .cpp  
│   └─ budgetdao.h / .cpp  
├─ service/  
│   ├─ userservice.h / .cpp  
│   ├─ billservice.h / .cpp  
│   ├─ categoryservice.h / .cpp  
│   ├─ statisticsservice.h / .cpp  
│   └─ budgetservice.h / .cpp  
├─ ui/  
│   ├─ loginwindow.h / .cpp / .ui  
│   ├─ mainwindow.h / .cpp / .ui  
│   ├─ billform.h / .cpp / .ui  
│   ├─ categorypage.h / .cpp / .ui  
│   ├─ statisticspage.h / .cpp / .ui  
│   ├─ budgetpage.h / .cpp / .ui  
│   └─ settingspage.h / .cpp / .ui  
├─ theme/  
│   ├─ thememanager.h / .cpp  
│   ├─ light.qss  
│   └─ dark.qss  
└─ resources/  
    └─ resources.qrc
```

五、数据库设计

数据库是本系统的核心支撑。系统使用 SQLite 保存用户、账单、分类和预算信息。

5.1 用户表 users

用户表用于保存用户登录信息。

字段名	类型	说明
id	INTEGER	用户编号，主键，自增
username	TEXT	用户名，唯一
password	TEXT	用户密码

建表语句如下：

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (  
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
    username TEXT UNIQUE NOT NULL,  
    password TEXT NOT NULL  
);
```

5.2 分类表 categories

分类表用于保存收入和支出分类。

字段名	类型	说明
id	INTEGER	分类编号，主键，自增
user_id	INTEGER	所属用户编号
name	TEXT	分类名称
type	TEXT	分类类型，income 或 expense

建表语句如下：

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS categories (  
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
    user_id INTEGER NOT NULL,  
    name TEXT NOT NULL,  
    type TEXT NOT NULL CHECK(type IN ('income', 'expense')),  
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id)  
);
```


系统内部使用 `income` 表示收入，使用 `expense` 表示支出。界面层再将其转换为中文显示。

5.3 账单表 bills

账单表用于保存每一笔收入或支出记录。

字段名	类型	说明
id	INTEGER	账单编号，主键，自增
user_id	INTEGER	所属用户编号
type	TEXT	账单类型
category_id	INTEGER	分类编号
amount	REAL	金额
date	TEXT	日期
note	TEXT	备注

建表语句如下：

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS bills (  
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
  user_id INTEGER NOT NULL,  
  type TEXT NOT NULL CHECK(type IN ('income','expense')),  
  category_id INTEGER NOT NULL,  
  amount REAL NOT NULL,  
  date TEXT NOT NULL,  
  note TEXT,  
  FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id),  
  FOREIGN KEY (category_id) REFERENCES categories(id)  
);
```

账单表通过 `user_id` 与用户表关联，通过 `category_id` 与分类表关联。这样可以保证每条账单都对应具体用户和具体分类。

5.4 预算表 budgets

预算表用于保存用户月度预算。

字段名	类型	说明
id	INTEGER	预算编号
user_id	INTEGER	所属用户编号
monthly_budget	REAL	月度预算金额

建表语句如下：

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS budgets (  
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
    user_id INTEGER UNIQUE NOT NULL,  
    monthly_budget REAL NOT NULL DEFAULT 0.0,  
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id)  
);
```

六、各功能模块实现

6.1 用户管理模块

用户管理模块主要负责注册、登录和退出登录。

注册时，系统会检查用户名是否为空、密码长度是否符合要求，以及用户名是否已经存在。如果用户名未被占用，则将用户信息写入数据库。

登录时，系统会根据用户输入的用户名和密码查询数据库。如果匹配成功，则进入主界面；如果匹配失败，则提示用户名或密码错误。

该模块的实现使系统能够区分不同用户，并为后续账单管理中的数据隔离提供基础。

6.2 账单管理模块

账单管理模块是系统的核心模块，主要实现收入和支出的添加、修改、删除和查看。

6.2.1 添加账单

添加账单时，用户需要填写账单类型、分类、金额、日期和备注。系统将这些数据封装为账单对象，并写入账单表。

添加账单时需要检查：

1. 用户编号是否有效；

2. 账单类型是否合法；
3. 分类是否存在；
4. 金额是否大于 0；
5. 日期格式是否正确；
6. 分类类型是否和账单类型一致。

添加账单的 SQL 语句如下：

```
INSERT INTO bills (user_id, type, category_id, amount, date, note)
VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?);
```

6.2.2 修改账单

用户可以选中已有账单并修改其金额、分类、日期和备注等信息。修改时同样需要进行数据合法性检查。

修改账单的 SQL 语句如下：

```
UPDATE bills
SET type = ?, category_id = ?, amount = ?, date = ?, note = ?
WHERE id = ? AND user_id = ?;
```

这里同时使用 `id` 和 `user_id` 作为条件，可以保证用户只能修改自己的账单。

6.2.3 删除账单

用户可以删除不再需要的账单。删除时，系统根据账单编号和当前用户编号共同确定删除对象。

```
DELETE FROM bills
WHERE id = ? AND user_id = ?;
```

这种设计避免了不同用户之间数据误删的问题。

6.2.4 查看账单

系统支持显示当前用户的全部账单，并按照日期倒序排列。为了显示分类名称，查询时使用账单表和分类表进行连接查询。

```
SELECT b.id, b.user_id, b.type, b.category_id, c.name,
       b.amount, b.date, b.note
FROM bills b
LEFT JOIN categories c ON b.category_id = c.id
WHERE b.user_id = ?
ORDER BY b.date DESC, b.id DESC;
```

6.3 分类管理模块

分类管理模块用于维护收入和支出的分类信息。系统提供默认分类，同时支持用户自定义分类。

6.3.1 添加分类

用户可以添加新的收入或支出分类。添加前，系统会检查分类名称是否为空，以及同一类型下是否已经存在同名分类。

```
INSERT INTO categories (user_id, name, type)
VALUES (?, ?, ?);
```

6.3.2 修改分类

用户可以修改自定义分类的名称和类型。为了保证系统基础分类稳定，默认分类不允许修改。

```
UPDATE categories
SET name = ?, type = ?
WHERE id = ? AND user_id = ?;
```

6.3.3 删除分类

删除分类时需要考虑数据完整性。如果某分类已经被账单引用，则不能直接删除，否则会造成已有账单无法显示分类名称。

删除分类前，系统需要先查询该分类下是否存在账单：

```
SELECT COUNT(*)
FROM bills
WHERE category_id = ?;
```

分类删除规则如下：

默认分类不能删除；
其他用户的分类不能删除；
已经被账单引用的分类不能删除；
未被使用的自定义分类可以删除。

6.4 账单查询模块

账单查询模块支持多条件组合查询。用户可以根据实际需要筛选账单记录。

支持的查询条件包括：

查询条件	说明
startDate	开始日期
endDate	结束日期
type	收入或支出
categoryId	分类编号
minAmount	最小金额
maxAmount	最大金额
keyword	备注关键词

实现时，系统会根据用户输入动态添加 SQL 条件。例如：

按类型查询：

```
AND b.type = ?
```

按分类查询：

```
AND b.category_id = ?
```

按备注关键词查询：

```
AND b.note LIKE ?
```

查询结果按照日期倒序排列，方便用户优先查看最近的账单。

6.5 消费统计分析模块

消费统计分析模块基于账单数据进行汇总和可视化展示。系统可以统计用户在指定时间范围内的总收入、总支出和当前余额。

主要统计内容包括：

- 总收入；
- 总支出；
- 当前余额；
- 本月收入；
- 本月支出；
- 分类支出占比；
- 每月收支趋势。

6.5.1 收支汇总

系统通过 SQL 聚合函数 `SUM` 对收入和支出金额进行统计。例如统计总支出时，可以查询当前用户在指定日期范围内所有支出账单的金额总和。

```
SELECT COALESCE(SUM(amount), 0)
FROM bills
WHERE user_id = ? AND type = 'expense'
AND date >= ? AND date <= ?;
```

6.5.2 分类支出占比

分类支出占比用于展示用户的钱主要花在哪些方面。系统按照分类名称进行分组，并统计每一类支出的总金额。

```
SELECT c.name, COALESCE(SUM(b.amount), 0)
FROM bills b
JOIN categories c ON b.category_id = c.id
WHERE b.user_id = ? AND b.type = 'expense'
AND b.date >= ? AND b.date <= ?
GROUP BY c.name
ORDER BY SUM(b.amount) DESC;
```

该数据可以通过饼图进行展示，使用户直观看到不同消费类型的占比。

6.5.3 月度收支趋势

月度收支趋势用于展示一年中每个月的收入和支出变化。系统使用日期字符串中的年月部分进行分组，统计每个月的总收入和总支出。

该功能可以通过柱状图或折线图展示，使用户更清晰地了解自己的消费变化趋势。

6.6 预算提醒模块

预算提醒模块用于帮助用户控制月度消费。用户可以设置月度预算金额，系统自动统计本月已经支出的金额，并计算预算使用比例。

预算状态主要分为三种：

状态	条件	提示
正常	支出低于预算 80%	预算状态正常
预警	支出达到预算 80% 以上	请注意控制消费
超支	支出达到或超过预算 100%	预算已超支

预算使用比例计算公式如下：

$$\text{预算使用比例} = \text{本月已支出金额} / \text{月度预算金额} \times 100\%$$

通过预算提醒功能，用户可以及时了解自己的消费进度，避免过度消费。

6.7 主题切换模块

主题切换模块是本项目的附加亮点功能。系统支持浅色主题和深色主题，用户可以根据使用习惯进行切换。

主题切换主要通过 QSS 样式表实现。浅色主题适合日间使用，深色主题适合夜间或弱光环境下使用。系统还可以保存用户上次选择的主题，使用户下次打开软件时自动应用对应主题。

主要功能包括：

- 加载浅色主题；
- 加载深色主题；
- 切换主题；
- 保存主题设置；

- 启动时自动读取主题配置。

七、小组分工与协作

本项目由三名成员共同完成，整体采用模块化协作方式。

成员	负责内容	具体任务
成员一	界面设计与主题切换	登录界面、主界面、各功能页面、深色 / 浅色主题
成员二	数据库与账单管理	SQLite 数据库、账单增删改查、分类管理、条件查询
成员三	统计分析与预算提醒	收入支出统计、图表展示、预算提醒、测试与答辩材料

7.1 成员一工作

成员一主要负责系统的界面设计和主题切换。通过 Qt Widgets 设计登录界面、主窗口、账单管理页面、分类管理页面、统计分析页面、预算页面和设置页面，使系统具备完整的图形化操作流程。

同时，成员一还负责深色 / 浅色主题切换功能，通过 QSS 样式表实现不同主题风格，并通过设置保存用户选择。

7.2 成员二工作

成员二主要负责数据库与账单管理模块。该部分包括 SQLite 数据库建表、用户表、账单表、分类表和预算表的设计，以及账单和分类相关的数据访问接口。

在账单管理方面，成员二实现账单的添加、修改、删除、查看和条件查询；在分类管理方面，实现分类的添加、修改、删除和按类型筛选。同时，该模块还需要保证账单类型、分类类型、金额和用户编号等数据的合法性。

7.3 成员三工作

成员三主要负责统计分析与预算提醒模块。统计分析模块基于账单数据计算收入、支出、余额、分类占比和月度趋势，并通过 Qt Charts 进行图表展示。预算提醒模块负责设置月度预算、统计本月支出、计算预算使用比例，并在接近或超过预算时进行提示。

7.4 小组协作方式

三名成员之间通过统一的数据模型和接口进行协作。界面层调用 Service 层接口，Service 层调用 DAO 层接口，DAO 层访问 SQLite 数据库。这样的分层设计使成员之间的工作边界较为清晰，减少了代码耦合，也便于后期整合和调试。

八、系统测试

为了验证系统功能，需要对各个模块进行测试。

编号	测试模块	测试内容	预期结果
1	用户管理	注册新用户	注册成功
2	用户管理	使用正确账号密码登录	登录成功并进入主界面
3	用户管理	使用错误密码登录	登录失败并提示
4	账单管理	添加支出账单	添加成功，列表显示
5	账单管理	添加收入账单	添加成功，列表显示
6	账单管理	修改账单金额和备注	修改成功，列表更新
7	账单管理	删除账单	删除成功，列表移除
8	分类管理	添加自定义分类	添加成功
9	分类管理	修改自定义分类	修改成功
10	分类管理	删除未使用分类	删除成功
11	分类管理	删除已有账单引用的分类	删除失败并提示
12	查询模块	按类型查询账单	显示对应类型账单
13	查询模块	按分类查询账单	显示对应分类账单
14	查询模块	按关键词查询账单	显示备注包含关键词的账单
15	统计分析	查看分类支出饼图	正确显示分类占比
16	统计分析	查看月度趋势图	正确显示月度收支变化
17	预算提醒	设置月度预算	保存成功
18	预算提醒	支出超过预算 80%	出现预警提示
19	预算提醒	支出超过预算	出现超支警告
20	主题切换	切换深色 / 浅色主题	界面主题成功变化

九、项目亮点

9.1 功能完整

系统不仅实现了基本记账功能，还加入了分类管理、条件查询、统计图表、预算提醒和主题切换，整体功能较完整。

9.2 模块分层清晰

系统采用 model、database、service、ui、theme 等分层结构，代码职责清晰，便于团队合作和后期维护。

9.3 数据持久化

系统使用 SQLite 保存用户和账单数据，程序关闭后数据不会丢失，符合实际记账软件的使用需求。

9.4 查询灵活

账单查询支持类型、分类、日期、金额和关键词等多种条件，能够满足不同场景下的检索需求。

9.5 图表展示直观

系统通过饼图、柱状图和折线图展示消费结构和消费趋势，使用户能够更加直观地理解自己的收支情况。

9.6 主题切换提升体验

深色 / 浅色主题切换功能增强了界面美观性和用户体验，也使项目在展示时更具有亮点。

十、问题与改进方向

虽然系统已经实现了主要功能，但仍有进一步完善的空间。

10.1 密码安全性可以增强

当前系统主要实现了基础登录功能，后续可以考虑对密码进行哈希加密存储，避免直接保存明文密码，提高安全性。

10.2 查询条件可以进一步丰富

目前系统已经支持常见条件查询，后续可以增加更多筛选方式，例如按星期、按季度、按账单备注标签等进行筛选。

10.3 数据导入导出功能可以扩展

后续可以加入账单导出功能，例如导出为 CSV 或 Excel 文件，方便用户备份和进一步分析。

10.4 界面交互可以进一步优化

后续可以优化表格显示、按钮布局、错误提示和图表交互，使系统更加接近真实软件的使用体验。

10.5 可以加入多账户或资产管理功能

未来可以扩展银行卡、现金、支付宝、微信等账户维度，使系统不仅记录收入支出，还能管理不同账户的余额变化。

十一、项目总结

本项目围绕个人日常记账与消费分析需求，设计并实现了一个基于 Qt + C++ + SQLite 的桌面端个人记账系统。系统能够完成用户登录、账单管理、分类管理、条件查询、消费统计、预算提醒和主题切换等功能，具有较强的实用性和展示效果。

在系统设计上，小组采用模块化分工方式，分别完成界面设计、数据库与账单管理、统计分析与预算提醒等内容。通过 model、database、service 和 ui 等分层结构，各模块之间职责清晰，接口明确，最终形成了较完整的软件系统。

通过本次项目实践，小组成员进一步熟悉了 Qt 图形界面开发、SQLite 数据库操作、C++ 类设计、模块化编程和团队协作流程。项目不仅锻炼了程序设计能力，也加深了对软件工程中需求分析、模块划分、数据设计和系统测试等环节的理解。